

Por ejemplo, considere el estado 135 de la Figura 2.17. El AFN de la Figura 2.16 tiene transiciones sobre el símbolo b desde los estados 3 y 5 a los estados 4 y 6, respectivamente. Por tanto, sobre el símbolo b , 135 va hasta 146. Sobre el símbolo e , no hay transiciones del AFN salientes de los estados 3 o 5, pero existe una transición desde el 1 al 5. Así, en el AFD, 135 pasa a 15 para la entrada e . De forma similar, para la entrada w , el estado 135 pasa al 12.

Para cualquier otro símbolo x , no existe ninguna transición saliente de 3 o 5, y el estado 1 sólo tiene una transición sobre sí mismo. Por tanto, hay transiciones desde 135 a 1 para todos los símbolos pertenecientes a Σ distintos de b , e y w . Utilizamos la notación $\Sigma - b - e - w$ para representar este conjunto y utilizamos representaciones similares de otros conjuntos en los que se eliminan algunos símbolos de Σ . $\square$

2.4.4 Ejercicios de la Sección 2.4

Ejercicio 2.4.1. Diseñe un AFN para reconocer los siguientes conjuntos de cadenas.

- * a) abc, abd y $aacd$. Suponga que el alfabeto es $\{a, b, c, d\}$.
- b) $0101, 101$ y 011 .
- c) ab, bc y ca . Suponga que el alfabeto es $\{a, b, c\}$.

Ejercicio 2.4.2. Convierta cada uno de los AFN del Ejercicio 2.4.1 en autómatas AFD.

2.5 Autómatas finitos con transiciones- ϵ

Ahora vamos a presentar otra extensión del autómata finito. La nueva “característica” es que permite transiciones para ϵ , la cadena vacía. Así, un AFN puede hacer una transición espontáneamente, sin recibir un símbolo de entrada. Al igual que la característica de no determinismo explicada en la Sección 2.3, esta nueva capacidad no expande la clase de lenguajes que los autómatas finitos pueden aceptar, pero proporciona algunas “facilidades de programación”. También veremos, cuando estudiemos las expresiones regulares en la Sección 3.1, cómo las transiciones- ϵ del AFN, a los que denominaremos *AFN- ϵ* , están estrechamente relacionadas con las expresiones regulares y resultan útiles para demostrar la equivalencia entre las clases de lenguajes aceptados por los autómatas finitos y las expresiones regulares.

2.5.1 Usos de las transiciones- ϵ

Comenzaremos con un tratamiento informal de los AFN- ϵ , utilizando diagramas de transiciones con ϵ como etiqueta. En los siguientes ejemplos, los autómatas aceptarán aquellas secuencias de etiquetas que siguen caminos desde el estado inicial a un estado de aceptación. Sin embargo, cada ϵ que se encuentra a lo largo de un camino es “invisible”; es decir, no contribuye a la cadena que se forma a lo largo del camino.

EJEMPLO 2.16

La Figura 2.18 muestra un AFN- ϵ que acepta números decimales que constan de:

1. Un signo opcional, $+$ o $-$,
2. Una cadena de dígitos,
3. Un punto decimal y,
4. Otra cadena de dígitos. Esta cadena o la cadena (2) pueden ser la cadena vacía, aunque al menos una de las dos cadenas de dígitos tiene que ser no vacía.

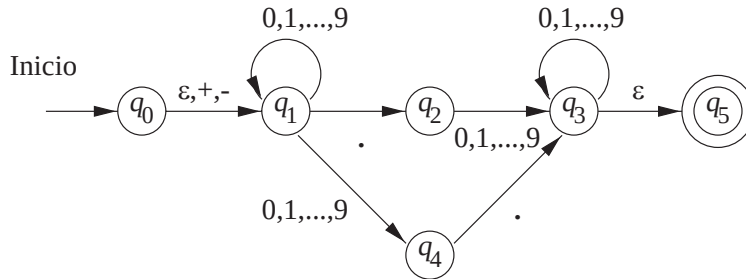


Figura 2.18. Un AFN- ϵ que acepta números decimales.

De especial interés es la transición desde q_0 a q_1 para cualquiera de las entradas ϵ , $+$ o $-$. Así, el estado q_1 representa la situación en la que hemos leído el signo, si lo hay, pero ninguno de los dígitos o el punto decimal. El estado q_2 representa la situación en la que hemos leído el punto decimal, y pueden haberse leído o no antes dígitos. En el estado q_4 hemos leído al menos un dígito, pero no el punto decimal. Por tanto, la interpretación de q_3 es que hemos leído un punto decimal y al menos un dígito, bien antes o después del punto. Es posible permanecer en el estado q_3 leyendo los dígitos que haya y también existe la opción de “conjeturar” que la cadena de dígitos se ha completado pasando espontáneamente al estado q_5 , el estado de aceptación. $\square$

EJEMPLO 2.17

La estrategia descrita en el Ejemplo 2.14 para construir un AFN que reconozca un conjunto de palabras clave puede simplificarse aún más si permitimos transiciones- ϵ . Por ejemplo, el AFN que reconoce las palabras clave **web** y **ebay**, que se muestra en la Figura 2.16, también se puede implementar con transiciones- ϵ , como se ve en la Figura 2.19. En general, construimos una secuencia completa de estados para cada palabra clave, como si fuera la única palabra que el autómata necesita reconocer. A continuación, añadimos un nuevo estado (el estado 9 de la Figura 2.19), con transiciones- ϵ a los estados iniciales del autómata para cada una de las palabras clave. $\square$

2.5.2 Notación formal para un AFN- ϵ

Podemos representar un AFN- ϵ del mismo modo que representaríamos un AFN con una excepción: la función de transición tiene que incluir la información sobre las transiciones para ϵ . Formalmente, representamos un AFN- ϵ A mediante $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde todos los componentes tienen la misma interpretación que en un AFN, excepto que ahora δ es una función que toma como argumentos:

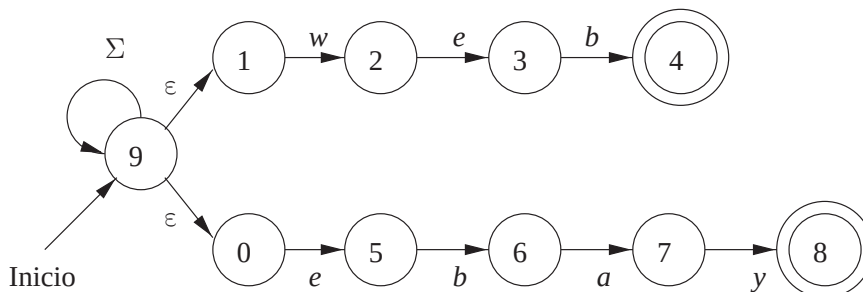


Figura 2.19. Uso de transiciones- ϵ para ayudar a reconocer palabras clave.

	ϵ	$+, -$	$.$	$0, 1, \dots, 9$
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_4\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Figura 2.20. Tabla de transiciones para la Figura 2.18.

1. Un estado de Q y,
2. Un elemento de $\Sigma \cup \{\epsilon\}$, es decir, un símbolo de entrada o el símbolo ϵ . Es preciso que ϵ , el símbolo correspondiente a la cadena vacía, no pueda ser un elemento del alfabeto Σ , con el fin de que no se produzcan confusiones.

EJEMPLO 2.18

El AFN- ϵ de la Figura 2.18 se representa formalmente como:

$$E = (\{q_0, q_1, \dots, q_5\}, \{., +, -, 0, 1, \dots, 9\}, \delta, q_0, \{q_5\})$$

donde δ se define mediante la tabla de transiciones de la Figura 2.20. □

2.5.3 Clausuras respecto de epsilon

Vamos a proporcionar definiciones formales de una función de transición extendida para los AFN- ϵ , la cual nos llevará a la definición de aceptación de cadenas y lenguajes por parte de estos autómatas; también vamos a explicar por qué los AFN- ϵ puede simularse mediante autómatas AFD. Sin embargo, primero tenemos que aprender una definición importante, la *clausura respecto de ϵ* de un estado. Informalmente, realizamos la clausura respecto de ϵ de un estado q siguiendo todas las transiciones salientes de q que estén etiquetadas con ϵ . Sin embargo, cuando obtenemos los otros estados siguiendo ϵ , seguimos las transiciones- ϵ salientes de dichos estados, y así sucesivamente, hasta encontrar todos los estados a los que se puede llegar desde q siguiendo cualquier camino cuyos arcos estén etiquetados con ϵ . Formalmente, la clausura respecto de ϵ , $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$, se define recursivamente de la forma siguiente:

BASE. El estado q pertenece a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$.

PASO INDUCTIVO. Si el estado p pertenece a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$ y existe una transición desde el estado p al estado r etiquetada con ϵ , entonces r pertenece a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$. De forma más precisa, si δ es la función de transición del AFN- ϵ y p pertenece a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$, entonces $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q)$ también contiene todos los estados de $\delta(p, \epsilon)$.

EJEMPLO 2.19

Para el autómata de la Figura 2.18, cada estado es su propia clausura respecto de ϵ , con dos excepciones: $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$ y $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q_3) = \{q_3, q_5\}$. La razón es que sólo existen dos transiciones- ϵ , una que añade q_1 a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q_0)$ y otra que añade q_5 a $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q_3)$.

En la Figura 2.21 se proporciona otro ejemplo más. Para esta colección de estados, que puede ser parte de algún AFN- ϵ , podemos concluir que,

$$\text{CLAUSURA}_\epsilon(1) = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

A cada uno de estos estados puede llegarse desde el estado 1 siguiendo un camino cuyos arcos estén exclusivamente etiquetados con ε . Por ejemplo, al estado 6 se llega a través del camino $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6$. El estado 7 no pertenece a $\text{CLAUSURA}_\varepsilon(1)$, ya que aunque puede alcanzarse desde el estado 1, el camino debe emplear el arco $4 \rightarrow 5$ que no está etiquetado con ε . El hecho de que también pueda llegarse al estado 6 desde el estado 1 siguiendo el camino $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, que no contiene ninguna transición ε no es importante. La existencia de un camino cuyas etiquetas son todas ellas ε es suficiente para demostrar que el estado 6 pertenece a $\text{CLAUSURA}_\varepsilon(1)$. $\square$

2.5.4 Transiciones y lenguajes extendidos para los AFN- ε

La clausura respecto de ε nos permite explicar fácilmente el aspecto de una transición de un AFN- ε cuando se dispone de una secuencia que no contiene entradas ε . A partir de esto, podremos definir lo que significa para un AFN- ε aceptar una entrada.

Suponga que $E = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un AFN- ε . En primer lugar, definimos $\widehat{\delta}$, la función de transición extendida, para reflejar lo que ocurre con una secuencia de entradas. La idea es que $\widehat{\delta}(q, w)$ es el conjunto de estados que puede alcanzarse a lo largo de un camino cuyas etiquetas, cuando se concatenan, forman la cadena w . Como siempre, las etiquetas ε de este camino no contribuyen a formar w . La definición recursiva apropiada de $\widehat{\delta}$ es:

BASE. $\widehat{\delta}(q, \varepsilon) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q)$. Es decir, si la etiqueta del camino es ε , entonces sólo podemos seguir los arcos etiquetados con ε que salen del estado q ; ésto es exactamente lo que hace $\text{CLAUSURA}_\varepsilon$.

PASO INDUCTIVO. Suponga que w tiene la forma xa , donde a es el último símbolo de w . Observe que a es un elemento de Σ y no puede ser igual a ε , ya que no pertenece a Σ . Calculamos $\widehat{\delta}(q, w)$ de la forma siguiente:

1. Sea $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ el conjunto de estados tal que $\widehat{\delta}(q, x)$. Es decir, los p_i son todos y los únicos estados a los que podemos llegar desde q siguiendo un camino con etiquetas x . Este camino puede terminar con una o más transiciones etiquetadas con ε , y también puede contener otras transiciones- ε .
2. Sea $\bigcup_{i=1}^k \widehat{\delta}(p_i, a)$ el conjunto $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$. Es decir, seguimos todas las transiciones etiquetadas con a que salen de los estados que podemos alcanzar desde q siguiendo los caminos etiquetados con x . Los r_j son *algunos* de los estados que podemos alcanzar desde q siguiendo los caminos etiquetados con w . Los estados adicionales que podemos alcanzar se determinan a partir de los r_j siguiendo los arcos etiquetados con ε en el paso (3).

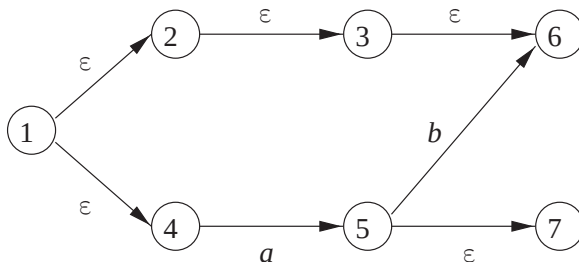


Figura 2.21. Algunos estados y transiciones.

3. Luego $\widehat{\delta}(q, w) = \bigcup_{j=1}^m \text{CLAUSURA}_\varepsilon(r_j)$. Este paso de clausura adicional incluye todos los caminos desde el estado q etiquetados con w , considerando la posibilidad de que existan arcos adicionales etiquetados con ε , que podamos seguir después de efectuar una transición para el último símbolo “real” a .

EJEMPLO 2.20

Calculamos $\widehat{\delta}(q_0, 5.6)$ para el AFN- ε de la Figura 2.18. Un resumen de los pasos necesarios es el siguiente:

- $\widehat{\delta}(q_0, \varepsilon) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$.
- Calculamos $\widehat{\delta}(q_0, 5)$ como sigue:
 1. En primer lugar, calculamos las transiciones para la entrada 5 desde los estados q_0 y q_1 , que es lo que hemos obtenido en el cálculo de $\widehat{\delta}(q_0, \varepsilon)$ anterior. Es decir, calculamos $\delta(q_0, 5) \cup \delta(q_1, 5) = \{q_1, q_4\}$.
 2. A continuación, realizamos el cierre respecto de ε de los elementos del conjunto calculado en el paso (1). Obtenemos $\text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_1) \cup \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_4) = \{q_1\} \cup \{q_4\} = \{q_1, q_4\}$. Dicho conjunto es $\widehat{\delta}(q_0, 5)$. Este patrón de dos pasos se repite para los dos símbolos siguientes.

- Calculamos $\widehat{\delta}(q_0, 5.)$ del modo siguiente:

1. En primer lugar, calculamos $\delta(q_1, .) \cup \delta(q_4, .) = \{q_2\} \cup \{q_3\} = \{q_2, q_3\}$.
2. Luego calculamos

$$\widehat{\delta}(q_0, 5.) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_2) \cup \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_3) = \{q_2\} \cup \{q_3, q_5\} = \{q_2, q_3, q_5\}$$

- Hallamos $\widehat{\delta}(q_0, 5.6)$ del modo siguiente:

1. Primero calculamos $\delta(q_2, 6) \cup \delta(q_3, 6) \cup \delta(q_5, 6) = \{q_3\} \cup \{q_3\} \cup \emptyset = \{q_3\}$.
2. Luego calculamos $\widehat{\delta}(q_0, 5.6) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_3) = \{q_3, q_5\}$. □

Ahora podemos definir el lenguaje de un AFN- ε $E = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ de la forma esperada: $L(E) = \{w \mid \widehat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$. Es decir, el lenguaje de E es el conjunto de cadenas w que llevan del estado inicial a al menos un estado de aceptación. Por ejemplo, hemos visto en el Ejemplo 2.20 que $\widehat{\delta}(q_0, 5.6)$ contiene el estado de aceptación q_5 , por lo que la cadena 5.6 pertenece al lenguaje de dicho AFN- ε .

2.5.5 Eliminación de las transiciones- ε

Dado cualquier AFN- ε E , podemos hallar un AFD D que acepte el mismo lenguaje que E . La construcción que empleamos es muy parecida a la construcción de subconjuntos, ya que los estados de D son subconjuntos de los estados de E . La única diferencia es que tenemos que incorporar las transiciones- ε de E , lo que hacemos a través del mecanismo de clausura respecto de ε .

Sea $E = (Q_E, \Sigma, \delta_E, q_0, F_E)$. Entonces el AFD equivalente

$$D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$$

se define como sigue:

1. Q_D es el conjunto de subconjuntos de Q_E . De forma más precisa, comprobaremos que los únicos estados accesibles de D son los subconjuntos de Q_E cerrados respecto de ϵ , es decir, aquellos conjuntos $S \subseteq Q_E$ tales que $S = \text{CLAUSURA}_\epsilon(S)$. Dicho de otra forma, los conjuntos de estados de S cerrados respecto de ϵ son aquellos tales que cualquier transición- ϵ saliente de uno de los estados de S lleva a un estado que también pertenece a S . Observe que el $\emptyset$ es un conjunto cerrado respecto de ϵ .
2. $q_D = \text{CLAUSURA}_\epsilon(q_0)$; es decir, obtenemos el estado inicial de D cerrando el conjunto formado sólo por el estado inicial de E . Observe que esta regla difiere de la construcción del subconjunto original, en el que el estado inicial del autómata construido era el conjunto que contenía el estado inicial del AFN dado.
3. F_D son aquellos conjuntos de estados que contienen al menos un estado de aceptación de E . Es decir, $F_D = \{S \mid S \text{ pertenece a } Q_D \text{ y a } S \cap F_E \neq \emptyset\}$.
4. Se calcula $\delta_D(S, a)$ para todo a perteneciente a Σ y todos los conjuntos S pertenecientes a Q_D como sigue:
 - a) Sea $S = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$.
 - b) Calculamos $\bigcup_{i=1}^k \delta(p_i, a)$; sea este conjunto $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$.
 - c) Luego $\delta_D(S, a) = \bigcup_{j=1}^m \text{CLAUSURA}_\epsilon(r_j)$.

EJEMPLO 2.21

Vamos a eliminar las transiciones- ϵ del AFN- ϵ de la Figura 2.18, el cual denominaremos de ahora en adelante E . A partir de E , construimos el AFD D , que se muestra en la Figura 2.22. Sin embargo, para evitar el desorden, hemos omitido en la Figura 2.22 el estado muerto $\emptyset$ y todas las transiciones a dicho estado. Imagine que para cada estado mostrado en la Figura 2.22 existen transiciones adicionales que parten de cualquier estado y van a $\emptyset$ para cualquier símbolo de entrada para el que no se haya indicado una transición. También, el estado $\emptyset$ tiene transiciones a sí mismo para todos los símbolos de entrada.

Dado que el estado inicial de E es q_0 , el estado inicial de D es $\text{CLAUSURA}_\epsilon(q_0)$, que es $\{q_0, q_1\}$. Nuestro primer cometido es hallar los sucesores de q_0 y q_1 para los distintos símbolos pertenecientes a Σ ; observe que estos símbolos son los signos más y menos, el punto y los dígitos de 0 hasta 9. Para los símbolos $+$ y $-$, q_1 no pasa

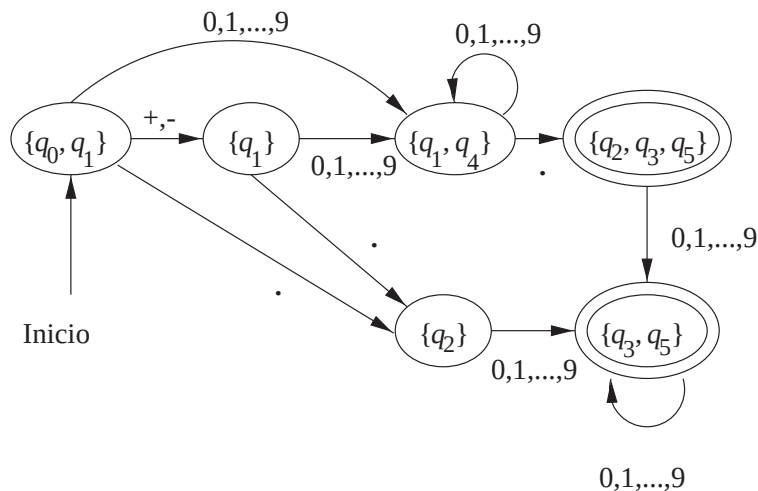


Figura 2.22. El AFD D que elimina las transiciones- ϵ de la Figura 2.18.

a ningún otro estado (véase la Figura 2.18), mientras que q_0 pasa al estado q_1 . Así, para calcular $\delta_D(\{q_0, q_1\}, +)$ comenzamos con $\{q_1\}$ y lo cerramos respecto de ε . Puesto que no existen transiciones- ε salientes de q_1 , tenemos $\delta_D(\{q_0, q_1\}, +) = \{q_1\}$. De forma similar, $\delta_D(\{q_0, q_1\}, -) = \{q_1\}$. Estas dos transiciones se muestran mediante un solo arco en la Figura 2.22.

A continuación tenemos que calcular $\delta_D(\{q_0, q_1\}, \cdot)$. Dado que q_0 no pasa a ningún otro estado para el símbolo de punto y que q_1 pasa a q_2 en la Figura 2.18, tenemos que realizar el cierre- ε de $\{q_2\}$. Mientras que no haya transiciones- ε salientes de q_2 , este estado es su propio cierre, por lo que $\delta_D(\{q_0, q_1\}, \cdot) = \{q_2\}$.

Por último, tenemos que calcular $\delta_D(\{q_0, q_1\}, 0)$, como ejemplo de las transiciones de $\{q_0, q_1\}$ para todos los dígitos. Comprobamos que q_0 no tiene ninguna transición para los dígitos, pero q_1 pasa a q_1 y a q_4 . Puesto que ninguno de dichos estados tienen transiciones- ε salientes, concluimos que $\delta_D(\{q_0, q_1\}, 0) = \{q_1, q_4\}$, y lo mismo ocurre para los restantes dígitos.

De este modo, hemos explicado los arcos salientes de $\{q_0, q_1\}$ mostrados en la Figura 2.22. Las restantes transiciones se determinan de manera similar, por lo que dejamos su comprobación al lector. Puesto que q_5 es el único estado de aceptación de E , los estados de aceptación de D son los estados accesibles que contiene q_5 . En la Figura 2.22 vemos que estos dos conjuntos, $\{q_3, q_5\}$ y $\{q_2, q_3, q_5\}$, se han indicado mediante círculos dobles. $\square$

TEOREMA 2.22

Un lenguaje L es aceptado por algún AFN- ε si y sólo si L es aceptado por algún AFD.

DEMOSTRACIÓN. Parte Si. Esta parte de la proposición es fácil. Suponga que $L = L(D)$ para algún AFD. Transformamos D en un AFD- ε E añadiendo transiciones $\delta(q, \varepsilon) = \emptyset$ para todos los estados q de D . Técnicamente, también tenemos que convertir las transiciones de D para los símbolos de entrada, como por ejemplo $\delta_D(q, a) = p$ en una transición del AFN al conjunto que sólo contiene p , es decir, $\delta_E(q, a) = \{p\}$. Por tanto, las transiciones de E y D son las mismas, pero E establece explícitamente que no existe ninguna transición saliente de cualquier estado para ε .

Parte Sólo-si. Sea $E = (Q_E, \Sigma, \delta_E, q_0, F_E)$ un AFN- ε . Aplicamos la construcción de subconjuntos modificada descrita anteriormente para generar el AFD,

$$D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$$

Tenemos que demostrar que $L(D) = L(E)$, y lo hacemos demostrando que las funciones de transición extendidas de E y D son iguales. Formalmente, demostramos por inducción que $\hat{\delta}_E(q_0, w) = \hat{\delta}_D(q_D, w)$ sobre la longitud de w .

BASE. Si $|w| = 0$, entonces $w = \varepsilon$. Sabemos que $\hat{\delta}_E(q_0, \varepsilon) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_0)$. También sabemos que $q_D = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_0)$, porque es como se ha definido el estado inicial de D . Por último, para un AFD, sabemos que $\hat{\delta}(p, \varepsilon) = p$ para cualquier estado p , por lo que, en particular, $\hat{\delta}_D(q_D, \varepsilon) = \text{CLAUSURA}_\varepsilon(q_0)$. Luego hemos demostrado que $\hat{\delta}_E(q_0, \varepsilon) = \hat{\delta}_D(q_D, \varepsilon)$.

PASO INDUCTIVO. Suponga que $w = xa$, donde a es el último símbolo de w , y suponga que la proposición se cumple para x . Es decir, $\hat{\delta}_E(q_0, x) = \hat{\delta}_D(q_D, x)$. Sean estos dos conjuntos de estados $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Aplicando la definición de $\hat{\delta}$ para los AFN- ε , calculamos $\hat{\delta}_E(q_0, w)$ como sigue:

1. Sea $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ igual a $\bigcup_{i=1}^k \delta_E(p_i, a)$.
2. Luego $\hat{\delta}_E(q_0, w) = \bigcup_{j=1}^m \text{CLAUSURA}_\varepsilon(r_j)$.

Si examinamos la construcción del AFD D en la construcción de subconjuntos anterior, vemos que $\delta_D(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a)$ se construye aplicando los dos mismos pasos (1) y (2) anteriores. Por tanto, $\widehat{\delta}_D(q_D, w)$, que es $\delta_D(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a)$, es el mismo conjunto que $\widehat{\delta}_E(q_0, w)$. Luego hemos demostrado que $\widehat{\delta}_E(q_0, w) = \widehat{\delta}_D(q_D, w)$ y el paso de inducción queda completado. $\square$

2.5.6 Ejercicios de la Sección 2.5

* **Ejercicio 2.5.1.** Considere el siguiente AFN- ϵ .

	ϵ	a	b	c
$\rightarrow p$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$
$*r$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\{p\}$

- Calcule la clausura respecto de ϵ de cada uno de los estados.
- Indique todas las cadenas de longitud igual a tres aceptadas por el autómata.
- Convierta el autómata en un AFD.

Ejercicio 2.5.2. Repita el Ejercicio 2.5.1 para el siguiente AFN- ϵ :

	ϵ	a	b	c
$\rightarrow p$	$\{q, r\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p, q\}$
$*r$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Ejercicio 2.5.3. Diseñe un AFN- ϵ para cada uno de los siguientes lenguajes. Intente emplear transiciones- ϵ para simplificar su diseño.

- El conjunto de cadenas formado por cero o más letras a seguidas de cero o más letras b , seguida de cero o más letras c .
- ! El conjunto de cadenas que constan de la subcadena 01 repetida una o más veces o de la subcadena 010 repetida una o más veces.
- ! El conjunto de cadenas formadas por ceros y unos tales que al menos una de las diez posiciones es un 1.

2.6 Resumen del Capítulo 2

- ◆ *Autómata finito determinista.* Un AFD tiene un conjunto finito de estados y un conjunto finito de símbolos de entrada. Un estado se diseña para que sea el estado inicial, y cero o más estados para que sean estados de aceptación. Una función de transición determina cómo cambia el estado cada vez que se procesa un símbolo de entrada.
- ◆ *Diagramas de transiciones.* Son adecuados para representar autómatas mediante un grafo en el que los nodos son los estados y los arcos se etiquetan con los símbolos de entrada, indicando las transiciones de dicho autómata. El estado inicial se designa mediante una flecha y los estados de aceptación mediante círculos dobles.

- ◆ *Lenguaje de un autómata.* El autómata acepta cadenas. Una cadena es aceptada si, comenzando por el estado inicial, la transición causada por el procesamiento de los símbolos de dicha cadena, uno cada vez, lleva a un estado de aceptación. En términos del diagrama de transiciones, una cadena es aceptada si sus símbolos son las etiquetas de un camino que va desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación.
- ◆ *Autómata finito no determinista.* El AFN difiere del AFD en que el primero puede tener cualquier número de transiciones (incluyendo cero) a los estados siguientes desde un estado dado para un determinado símbolo de entrada.
- ◆ *Construcción de subconjuntos.* Si se tratan los conjuntos de un AFN como estados de un AFD, es posible convertir cualquier AFN en un AFD que acepta el mismo lenguaje.
- ◆ *Transiciones- ϵ .* Podemos extender el AFN permitiendo transiciones para una entrada vacía, es decir, para ningún símbolo de entrada. Estos AFN extendidos puede convertirse en autómatas AFD que aceptan el mismo lenguaje.
- ◆ *Aplicaciones de búsquedas en texto.* Los autómatas finitos no deterministas son una forma útil de representar reconocedores de patrones que exploran un texto largo para localizar una o más palabras clave. Estos autómatas pueden simularse directamente por software o pueden convertirse primero en un AFD, que a continuación se simula.

2.7 Referencias del Capítulo 2

El origen del estudio formal de los sistemas de estados finitos generalmente se atribuye a [2]. Sin embargo, este trabajo se basaba en un modelo de computación de “redes neuronales”, en lugar de en el autómata finito que conocemos actualmente. El AFD convencional fue propuesto de forma independiente, con características similares por [1], [3] y [4]. El autómata finito no determinista y la construcción de subconjuntos tienen su origen en [5].

1. D. A. Huffman, “The synthesis of sequential switching circuits”, *J. Franklin Inst.* **257**:3-4 (1954), págs. 161–190 y 275–303.
2. W. S. McCulloch y W. Pitts, “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”, *Bull. Math. Biophysics* **5** (1943), págs. 115–133.
3. G. H. Mealy, “A method for synthesizing sequential circuits”, *Bell System Technical Journal* **34**:5 (1955), págs. 1045–1079.
4. E. F. Moore, “Gedanken experiments on sequential machines”, en [6], págs. 129–153.
5. M. O. Rabin y D. Scott, “Finite automata and their decision problems”, *IBM J. Research and Development* **3**:2 (1959), págs. 115–125.
6. C. E. Shannon y J. McCarthy, *Automata Studies*, Princeton Univ. Press, 1956.